Crèdit: Xarxes Locals – UF3: Resolució d'incidències en xarxes locals	UF3 – Ex6
Nivell – Cicle SMX 1er	Curs: 2022/2023

Cognoms i nom :	Victor Alvarez Calvo	Data:	13/05/2024

Pràctica 6 - Configuració d'eines de monitoratge

Primera part: Eines del sistema operatiu.

Executa cada comanda:

- fes impressió de pantalla
- comenta breument per a que serveix i la informació que t'ha proporcionat.

Ifconfig

```
usuari@victoralvarez:~$ ifconfig
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.16.206.183  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.16.206.255
        inet6 fe80::12cf:e678:cbe8:b77a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 38:d5:47:e0:63:78  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 80990  bytes 62614356 (62.6 MB)
        RX errors 0  dropped 766  overruns 0  frame 0
        TX packets 40462  bytes 9746918 (9.7 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 3937  bytes 356139 (356.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 3937  bytes 356139 (356.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Utilitzem la comanda «ifconfig» per configurar i mostrar informació de les interfícies de la xarxa al sistema.

Ping

```
usuari@victoralvarez:~$ ping 172.16.206.153
PING 172.16.206.153 (172.16.206.153) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.240 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.254 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.396 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.211 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.161 ms
64 bytes from 172.16.206.153: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.197 ms
```

La comanda «Ping» serveix per comprovar la connexió i comunicació de 2 dispositius. Per fer ping, hem de saber l'IP de l'altre dispositiu ja que si no la sabem es impossible que hi hagi una comunicació.

Telnet

```
usuari@victoralvarez:~$ telnet 172.16.206.153 23
Trying 172.16.206.153...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
usuari@victoralvarez:~$
```

La comanda «Telnet» serveix també per comunicar-se amb altre dispositiu però a través del protocol Telnet.

arp

```
usuari@victoralvarez:~$ arp -a
? (172.16.206.252) at <incomplete> on enp2s0
? (172.16.206.251) at 64:9d:99:b1:27:dc [ether] on enp2s0
? (172.16.206.153) at 38:d5:47:15:0c:b1 [ether] on enp2s0
? (172.16.206.127) at 38:d5:47:15:13:e2 [ether] on enp2s0
? (172.16.206.196) at d0:93:95:76:e4:9a [ether] on enp2s0
? (172.16.206.115) at 38:d5:47:15:1f:f9 [ether] on enp2s0
? (172.16.206.148) at b0:6e:bf:c8:3f:a0 [ether] on enp2s0
_gateway (172.16.206.254) at 00:00:5e:00:01:10 [ether] on enp2s0
```

La comanda «arp» serveix per mostrar i manipular la taula ARP (Address Resolution Protocol).

Nslookup

```
usuari@victoralvarez:~$ nslookup google.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 172.217.17.14
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4003:802::200e
```

La comanda «nslookup» serveix per consultar servidors de noms de domini (DNS).

netstat

```
usuari@victoralvarez:~$ netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State

tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN

tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN

tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN

tcp        0      0 172.16.206.183:47408    149.202.75.48:443       ESTABLISHE
D
tcp        0      0 172.16.206.183:47370    142.250.185.19:443      ESTABLISHE
D
tcp        0      0 172.16.206.183:60130    18.154.22.52:443        ESTABLISHE
D
tcp        0      0 172.16.206.183:36866    172.217.17.5:443        ESTABLISHE
D
tcp        0      0 172.16.206.183:51682    91.189.91.83:80         TIME_WAIT

tcp        0    248 172.16.206.183:44546    34.237.73.95:443        ESTABLISHE
D
tcp        0      0 172.16.206.183:44122    64.233.167.188:5228     ESTABLISHE
D
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN

tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
```

La comanda «netstat» serveix per mostrar diversa informació sobre connexions de xarxa, taules de ruta, estadístiques d'interfícies i altres informacions relacionades amb la xarxa.

nmap

- anota quina és la teva ip
- fes un escaneig de ports (nmap) de la teva ip
- prova a fer un també l'opció nmap amb els paràmetres -sn i l'adreça de la teva xarxa: què mostra ?
- Suposant que a la teva ip el número 206 correspon amb l'aula, pots fer un nmap per saber quants ordinadors hi ha actius ara a l'aula 101 ?

Segona part: Instal·lació de NTOPNG

1.- Instal·la l'aplicació seguint els passos del fabricant:

https://www.ntop.org/guides/ntopng/web_gui/index.html

Copiat de la web:

Ubuntu

20.04 LTS

To install the programs in Ubuntu 20.04 open your shell and type:

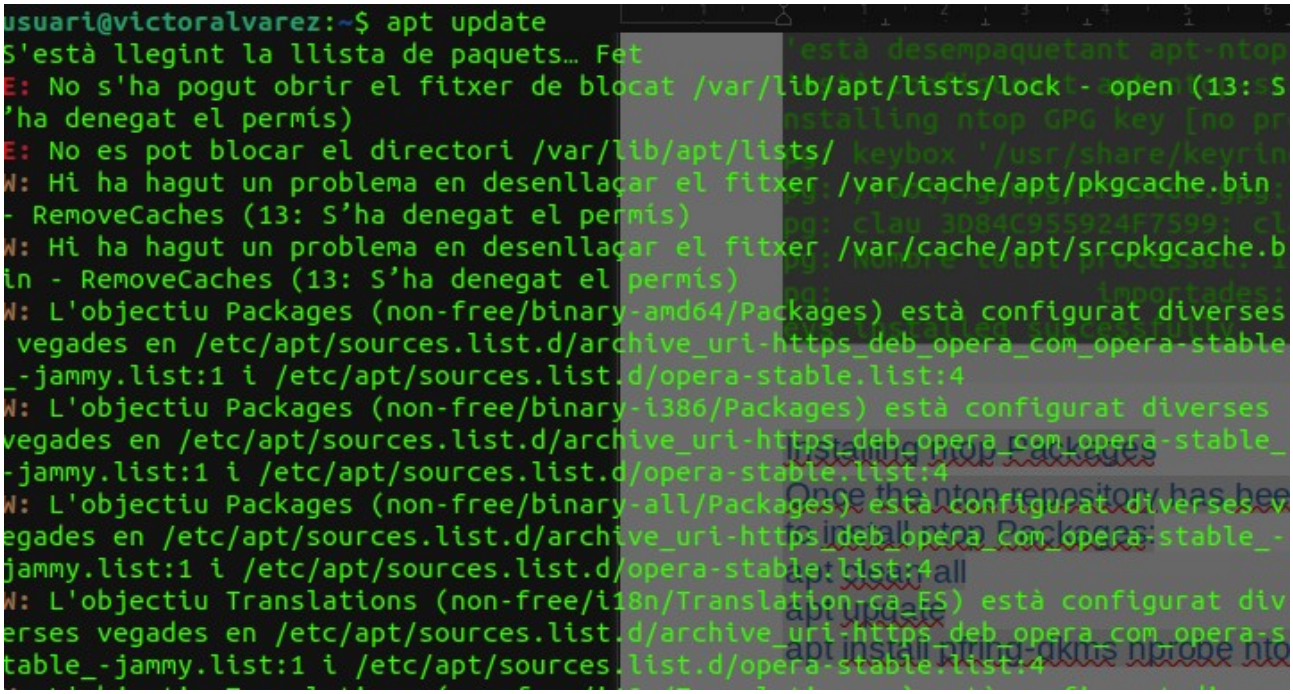
```
apt-get install software-properties-common wget
add-apt-repository universe
wget https://packages.ntop.org/apt-stable/20.04/all/apt-ntop-stable.deb
sudo dpkg -i apt-ntop-stable.deb
```

```
suari@victoralvarez:~/Baixades$ sudo dpkg -i apt-ntop-stable.deb
sudo] contrasenya per a usuari:
'està seleccionant el paquet apt-ntop-stable prèviament no seleccionat.
S'està llegint la base de dades… hi ha 462594 fitxers i directoris instal·lats
ctualment.)
'està preparant per a desempaquetar apt-ntop-stable.deb…
'està desempaquetant apt-ntop-stable (2.10-28)…
'està configurant apt-ntop-stable (2.10-28)…
nstalling ntop GPG key [no proxy]. Please wait...
pg: keybox '/usr/share/keyrings/ntop-archive-keyring.gpg' created
pg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: s'ha creat la base de dades de confiança
pg: clau 3DB4C955924F7599: clau pública "Luca Deri <deri@ntop.org>" importada
pg: Nombre total processat: 1
pg:               importades: 1
eys installed successfully
```

Installing ntop Packages

Once the ntop repository has been added, you can run the following commands (as root) to install ntop Packages:

```
apt clean all
apt update
apt install pfring-dkms nprobe ntopng n2disk cento
```



NTOPNG s'instal·la com un servei i es pot parar, engegar i mirar l'estatus amb la comanda :

service NOM_SERVEI PARAMETRE

NOM_SERVEI és el nom del programa
PARAMETRE pot ser start | stop | reload | restart .

2.- **Arranca el servei:**

service ntopng paràmetre

3.- Obre la interfície del *ntopng* accedint amb al navegador a **http://localhost:3000**

El primer cop demana un usuari/password (admin/admin)

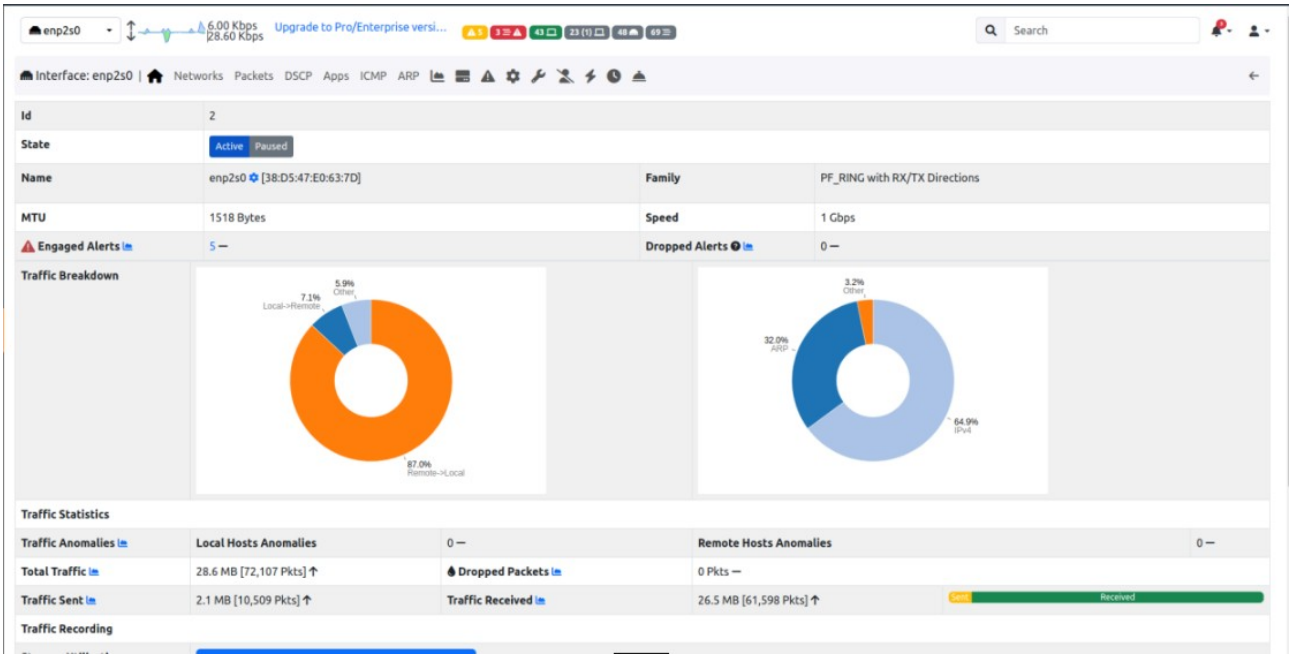
A continuació demana un nou password: podeu posar ntopng, si en poseu un altre l'heu de recordar!



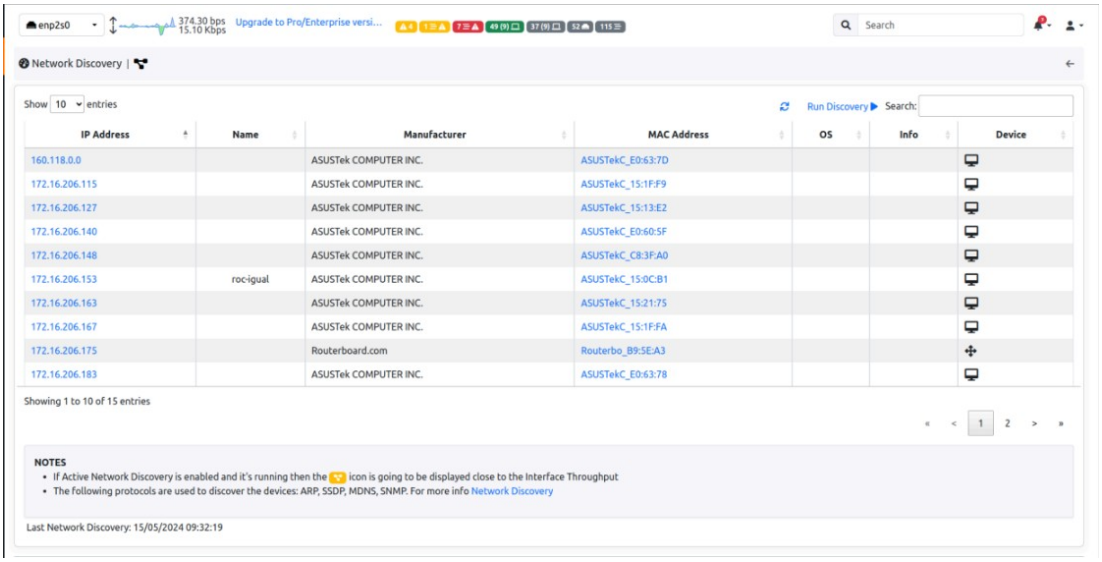
Tercera part: Observació de la xarxa.

Inclou impressió de pantalla del que observes.

1) Canvia a l'opció INTERFACE del menú de l'esquerra, selecciona la interfície física del teu ordinador. (NO seleccionar la interfície loopback **lo**)



2) Dashboard / Network discovery i Run discovery. (Ha de trobar altres hosts a la xarxa)



3) Opció panell Dashboard.
   1. Observa la gràfica Top Applications.
   2. Obre noves pestanyes al navegador i navega per la web d'Amazon, reprodueix un vídeo de youtube i consulta el correu de gmail.
   3. Observa les dades i interpreta el que veus.
   4. Què passa si cliques sobre el botó de la descripció d'una aplicació?

4) Opció panell FLOWS live.
   1. Observa i anota dues aplicacions que utilitzin TCP
   2. Observa i anota dues aplicacions que utilitzin UTP

5) a l'opció FLOWS ordena de més a menys tràfic (total bytes)
   1. Quin són els 3 hosts amb més tràfic?
   2. Son els que esperaves, per què ?

6) Fes doble click sobre la teva IP. Es mostra una pantalla amb més informació
   1. La MAC coincideix amb la teva configuració de xarxa?
   2. Tens més tràfic local o remot -Internet?
   3. Selecciona Apps i Categories. Observa i comenta la informació.

7) Canvia a l'opció ALERTS del menú de l'esquerra.
   1. Pots veure alertes en tres colors diferents? Quines son?
   2. Busca informació sobre una alerta que vegis en vermell.

Quarta part: observació a la xarxa de casa.

Observa la xarxa de casa teva:

1.- ifconfig

2.- nmap -sn 192.168.1.0/24 (utilitza la xarxa local a partir de la informació del ifconfig)

3.- Reconeixes els dispositius que apareixen?

4.- Obre el NTOPNG i observa, transcorreguts uns minuts, el Dashboard / Top applications. Comenta els resultats.